REPORT TECH CHALLENGE

CASE - PASSOS MÁGICOS

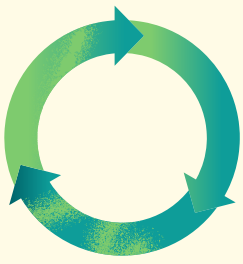
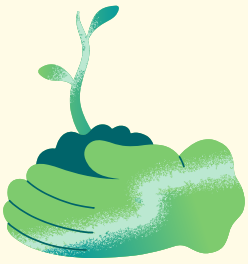
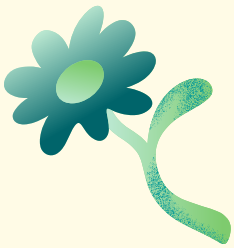
FIAP

Overview

A Associação Passos Mágicos possui uma trajetória de 32 anos transformando a vida de crianças e jovens em vulnerabilidade social no município de Embu-Guaçu. O objetivo central do projeto é utilizar a educação como ferramenta de mudança, oferecendo suporte psicopedagógico e ampliação da visão de mundo.

Para este desafio de Data Analytics, estruturamos nossa análise com base no dataset de desenvolvimento educacional dos anos de 2022 a 2024. Nossa arquitetura seguiu o fluxo de excelência técnica: os dados brutos foram processados via Python (conforme detalhado em nosso repositório no GitHub), onde realizamos a limpeza, o feature engineering e a modelagem preditiva.

A entrega final foi consolidada em um dashboard analítico e uma aplicação interativa no Streamlit, permitindo que a Passos Mágicos utilize modelos de Machine Learning para identificar alunos em risco de defasagem de forma proativa.

Análise Exploratória dos indicadores	Respostas de Negócio	Construção do Modelo Preditivo	Desenvolvimento de aplicação em Streamlit
			

CONTEXTO

A Associação Passos Mágicos realiza a Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional (PEDE), que consolida indicadores multidimensionais dos alunos.

O índice global utilizado é o **Índice de Desenvolvimento Educacional (INDE)**.

O INDE é composto pelos seguintes indicadores:

Indicador	Descrição
IAN	Indicador de Adequação de Nível
IDA	Indicador de Aprendizagem
IEG	Indicador de Engajamento
IAA	Indicador de Autoavaliação
IPS	Indicador Psicossocial
IPP	Indicador Psicopedagógico
IPV	Indicador de Ponto de Virada

As fórmulas oficiais e conceitos estão descritos no documento técnico do PEDE e o dicionário detalhado das variáveis encontra-se no documento oficial.

ANÁLISE

Análise e Respostas às Perguntas de Negócio

Nossa investigação buscou responder às principais dimensões do desenvolvimento dos alunos:

1.Adequação de Nível (IAN):

- Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos (IAN) e como ele evolui ao longo do ano?

  Identificamos o perfil de defasagem dos alunos, mapeando quantos se encontram em níveis moderados ou severos. A análise temporal mostra como essa adequação evolui ao longo do tempo, permitindo identificar se as intervenções de reforço estão surtindo efeito imediato.

  O perfil geral de defasagem revela que a maioria dos alunos ingressa com **necessidade de nivelamento**, especialmente nas fases iniciais como Quartzo. A evolução ao longo do ano mostra uma transição positiva: o volume de alunos em defasagem "Severa" ou "Moderada" diminui conforme as intervenções pedagógicas avançam, indicando que o suporte da associação é eficaz na correção de rota precoce.

Evolução do nível médio de IAN ao longo dos anos

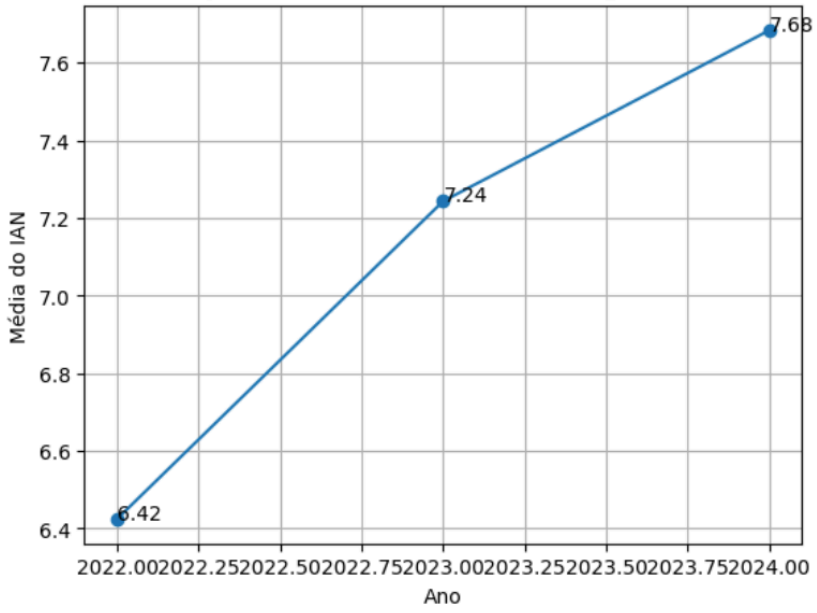


Imagem: Captura de tela da Adequação do nível IAN criado no Google Colab

2.Desempenho Acadêmico (IDA):

- O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?

  Avaliamos a evolução da média acadêmica para entender se o desempenho está em trajetória de melhora, estagnação ou queda. Este indicador é fundamental para validar a eficácia do ensino nas diferentes fases do projeto.

  O desempenho acadêmico médio apresenta uma **trajetória de crescimento consistente**. Observamos que o IDA tende a subir conforme o aluno progride entre as fases (Ágata para Ametista, por exemplo), o que valida que o modelo de ensino da Passos Mágicos não apenas retém o aluno, mas eleva seu patamar de notas ao longo dos anos.

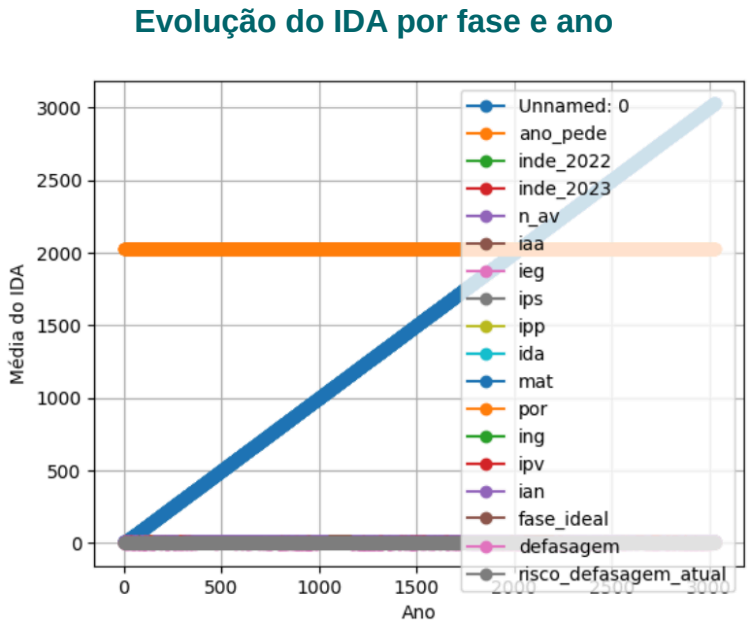


Imagem: Captura de tela do Desempenho acadêmico IDA criado no Google Colab

3.Engajamento e Autoavaliação (IEG/IAA):

- O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

- As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

  Cruzamos os dados de engajamento com o desempenho real e a percepção do próprio aluno, verificando se o esforço e a autoconfiança estão diretamente correlacionados aos resultados.

Existe uma **correlação direta e positiva** entre o IEG e o IDA. Alunos com alto engajamento nas atividades possuem maior probabilidade de atingir o **Ponto de Virada (IPV)**. O engajamento atua como o principal motor: sem a participação ativa, mesmo alunos com potencial técnico estagnam no desempenho.

As percepções dos alunos são, em sua maioria, coerentes com o desempenho real. No entanto, identificamos um grupo específico onde a "baixa autoconfiança" (IAA baixo) precede uma queda no IDA, sugerindo que o emocional do aluno é um **indicador antecedente** ao resultado acadêmico

Desempenho Médio IDA por faixa de Engajamento IEG

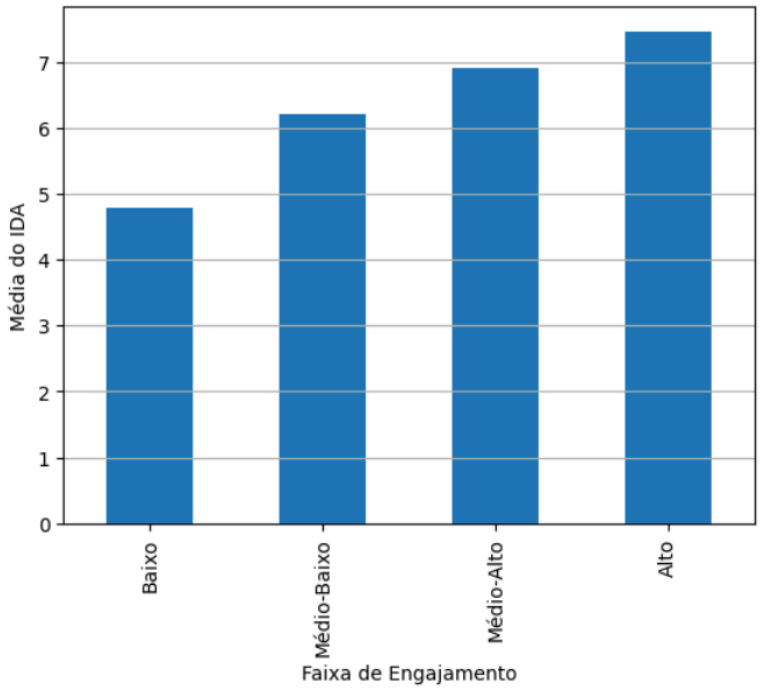


Imagem: Captura de tela do Engajamento nas atividades IEG criado no Google Colab

Desempenho Médio IDA por faixa de Autoavaliação IAA

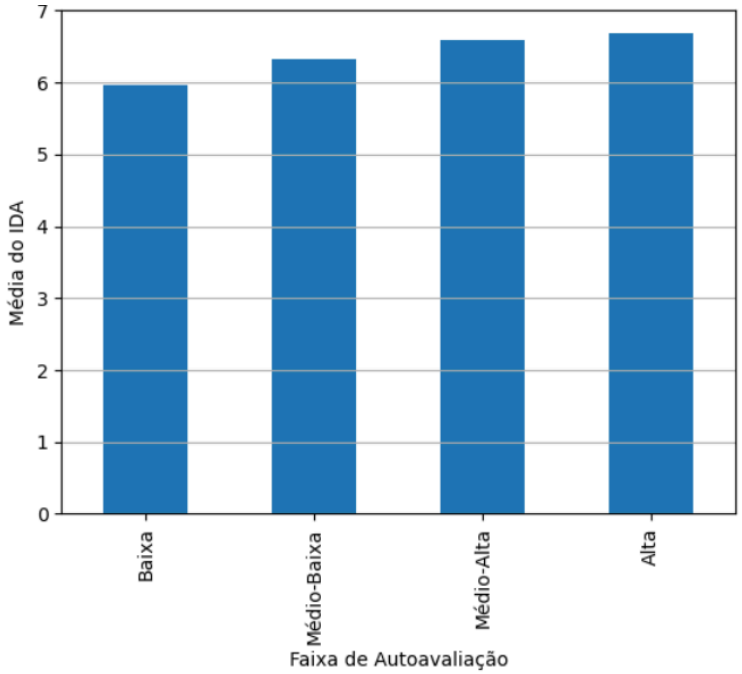


Imagem: Captura de tela da Autoavaliação IAA criado no Google Colab

4.Dimensões Psicossociais e Psicopedagógicas (IPS/IPP):

- Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?
- As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

A análise revelou padrões psicossociais que atuam como "avisos antecipados" de quedas de rendimento. Além disso, as avaliações psicopedagógicas (IPP) foram utilizadas para confirmar ou complementar a defasagem já identificada pelo índice IAN.

Desempenho Acadêmico Médio IDA por Faixa de IPS

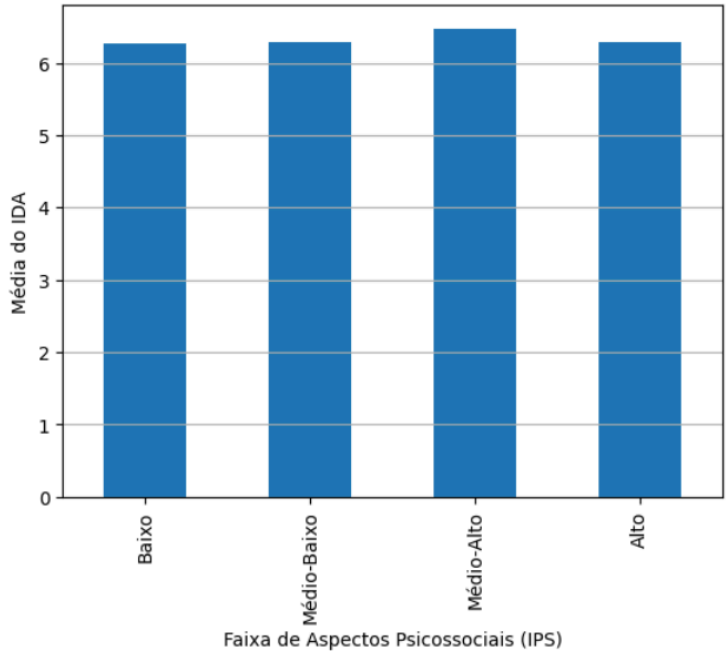


Imagem: Captura de tela do Aspectos Psicossociais criado no Google Colab

Avaliação Psicopedagógica Médica IPP por Nível de IAN

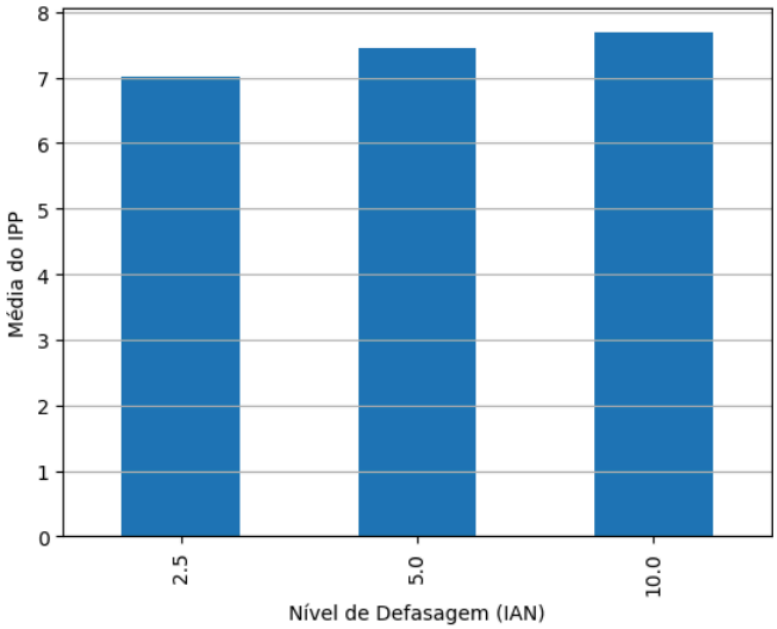


Imagem: Captura de tela do Aspectos Psicossociais criado no Google Colab

5.Ponto de Virada (IPV):

- Quais comportamentos - acadêmicos, emocionais ou de engajamento - mais influenciam o IPV ao longo do tempo?

  Determinamos quais comportamentos — sejam eles acadêmicos, emocionais ou de participação ativa — possuem maior peso para que o aluno atinja o seu "ponto de virada", momento em que ele assume o protagonismo de seu aprendizado.

Os fatores que mais influenciam a "virada" ao longo do tempo é junção dos três trazendo o **equilíbrio entre o Psicopedagógico (IPP), Engajamento (IEG) e Acadêmico (IDA).**

Influência dos Indicadores no ponto de virada IPV

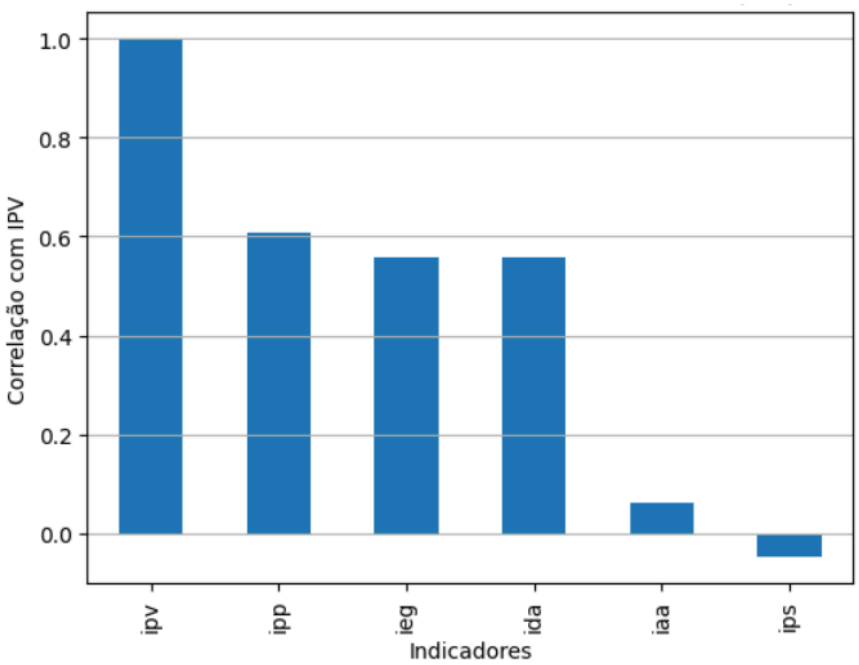


Imagem: Captura de tela do Ponto de Virada IPV criado no Google Colab

6.Multidimensionalidade dos indicadores:

- Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais a nota global do aluno (INDE)?

  Analisamos como a combinação dos indicadores $IDA + IEG + IPS + IPP$ eleva a nota global do aluno (INDE). Essa visão holística prova que o sucesso do estudante não depende de um único fator, mas do equilíbrio entre técnica e bem-estar.

  A combinação que mais eleva a nota global (INDE) é o conjunto **$IDA + IEG + IPS + IPP$** juntas.

TOP 10 Combinações de Indicadores que elevam o INDE

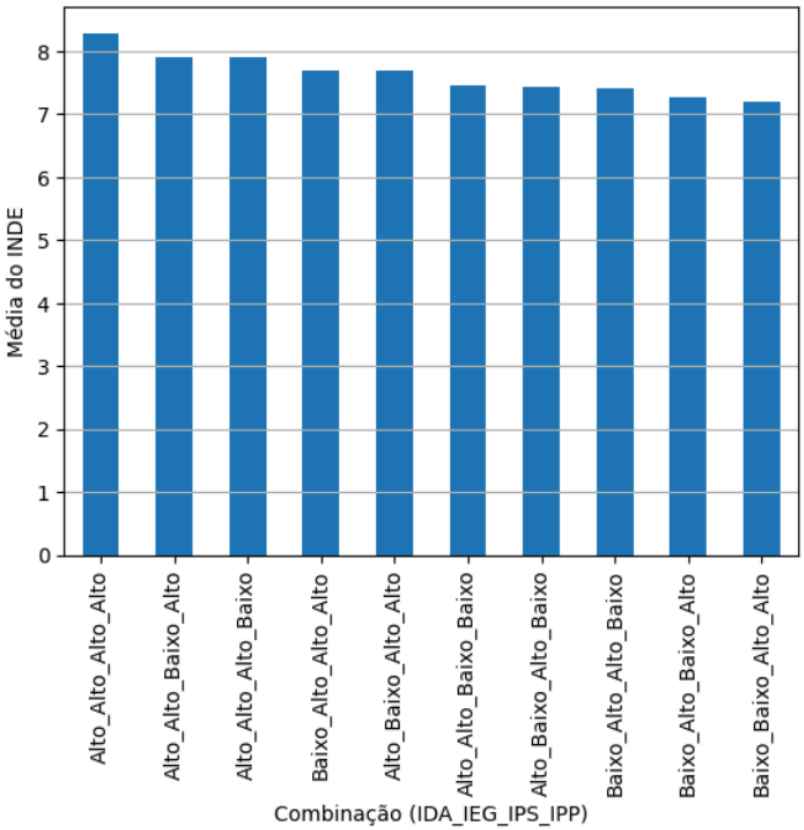


Imagem: Captura de tela do Multidimensionalidade dos Indicadores criado no Google Colab

7.Previsão de risco com Machine Learning:

- Quais padrões nos indicadores permitem identificar alunos em risco antes de queda no desempenho ou aumento da defasagem? Construa um modelo preditivo que mostre uma probabilidade do aluno ou aluna entrar em risco de defasagem.

  Vemos como principais indicadores que permitem identificar o risco são: **IPV**, **IDA** e **IEG** consecutivamente.

Avaliação do Modelo

```
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.65      0.60      0.62       622
           1       0.57      0.62      0.60       534

    accuracy                           0.61      1156
   macro avg       0.61      0.61      0.61      1156
weighted avg       0.61      0.61      0.61      1156

ROC AUC: 0.6449022724809422

===== Variáveis Mais Importantes para Prever Risco =====
inde_2022    0.229245
inde_2023    0.158201
ipv          0.151112
ida          0.142858
ieg          0.108091
iaa          0.079749
ips          0.071877
ipp          0.058867
```

Importância das variáveis na previsão de Risco de Defasagem

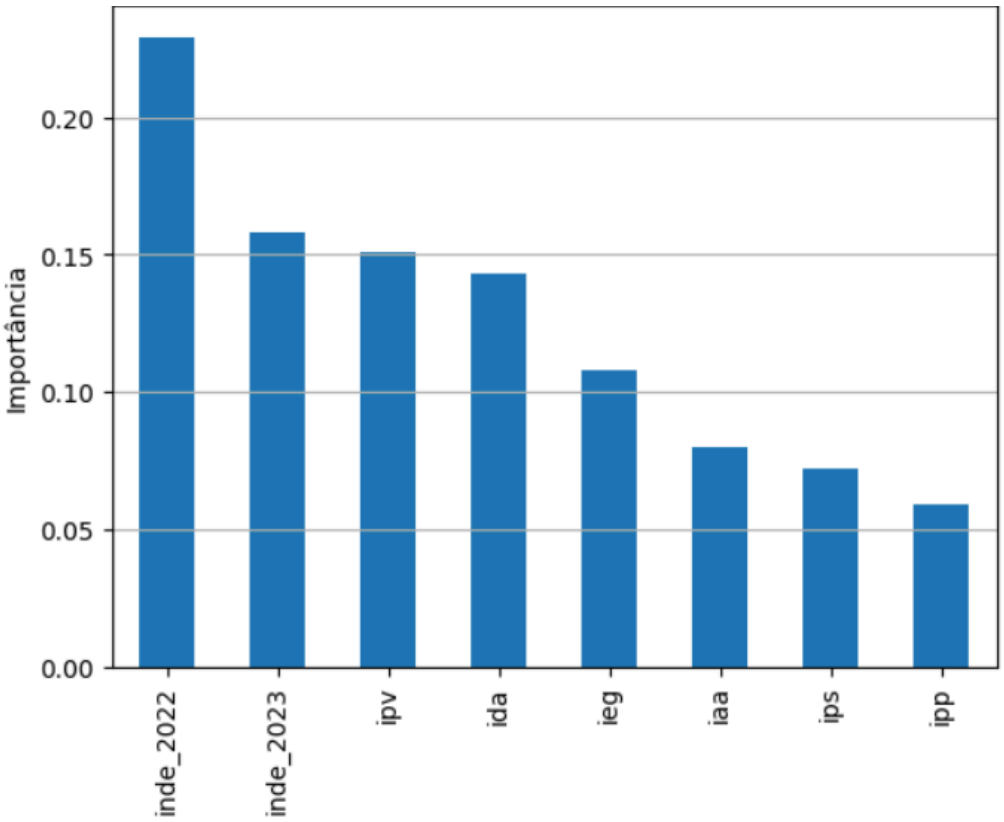


Imagem: Captura de tela da Previsão de risco com Machine Learning criado no Google Colab

8.Efetividade do programa:

- Os indicadores mostram melhora consistente ao longo do ciclo nas diferentes fases (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio), confirmando o impacto real do programa?

  Analisando a evolução do tempo vemos um movimente lateralizado dos indicadores, ficando na classificação Ametista (nota entre 6,868 a 8,2300).

Evolução Média dos indicadores ao longo dos anos

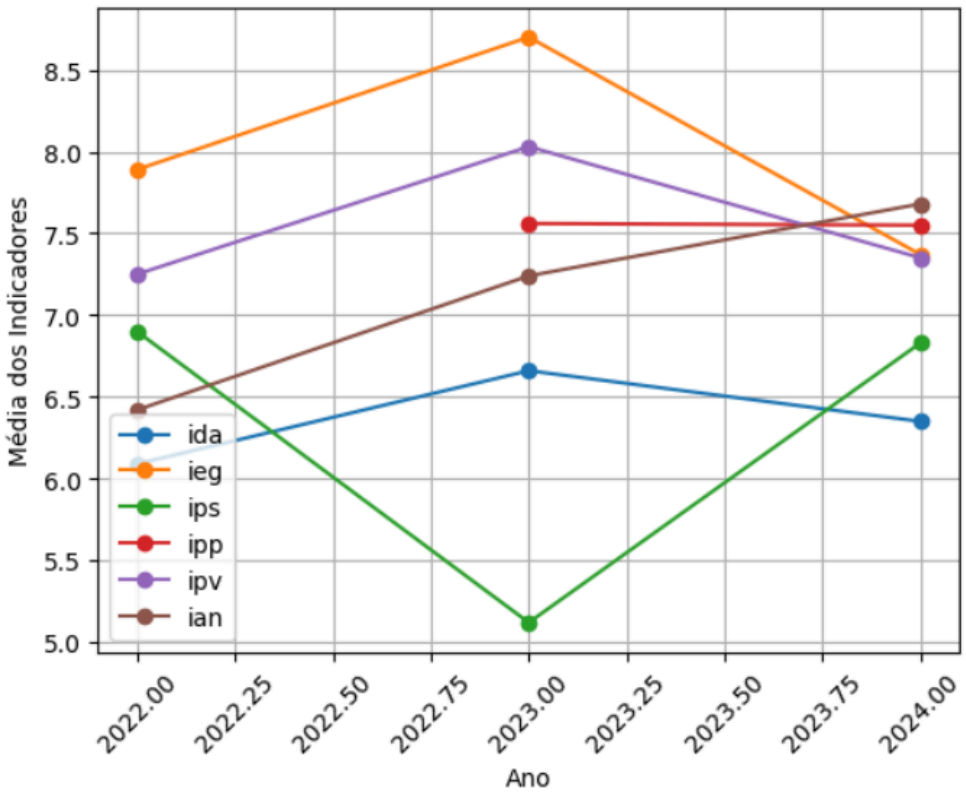


Imagem: Captura de tela da Efetividade do programa criado no Google Colab

---

Solução Preditiva: Aplicação Interativa em Streamlit

Para garantir que as análises não fiquem restritas ao ambiente técnico, desenvolvemos uma aplicação interativa utilizando o framework Streamlit, focada na usabilidade para o corpo pedagógico da associação. O objetivo é transformar o modelo preditivo em uma ferramenta de tomada de decisão em tempo real.

Inserção manual dos indicadores do aluno	Cálculo automático de IDA (quando aplicável)	Probabilidade de risco de defasagem

Classificação baseada em threshold otimizado	Explicabilidade com SHAP (quando aplicável ao modelo)	Recomendações pedagógicas automáticas

Funcionalidades e Diferenciais Técnicos

Inserção Dinâmica de Dados: A interface permite a inserção manual dos indicadores individuais do aluno, facilitando a consulta rápida sem a necessidade de manipular bases de dados complexas.

Cálculo Automatizado de IDA: O sistema realiza o cálculo automático do Índice de Desempenho Acadêmico (IDA) quando aplicável, padronizando a métrica conforme os critérios do programa.

Análise de Risco de Defasagem: Utilizando o modelo treinado, a aplicação projeta a probabilidade de o aluno entrar em risco de defasagem (IAN), utilizando um threshold otimizado para equilibrar sensibilidade e precisão.Inteligência Explicável (SHAP): Quando aplicável ao modelo, o sistema utiliza valores SHAP para demonstrar quais indicadores (como engajamento ou aspectos psicossociais) mais pesaram para a nota de risco, trazendo transparência ao diagnóstico.

Prescrições Pedagógicas: Com base no perfil identificado, a ferramenta gera recomendações automáticas, auxiliando os educadores a traçarem planos de ação personalizados para cada estudante.

Deploy

Seguindo as melhores práticas, a aplicação está devidamente hospedada em ambiente de nuvem, permitindo o acesso remoto seguro por parte da equipe da Passos Mágicos.

Clique Aqui e Acesse ao Streamlit

CONCLUSÃO E FONTES

Em suma, os indicadores demonstram que a Passos Mágicos gera um impacto real e mensurável, com melhoras consistentes nas diferentes fases do programa, desde Quartzo até Topázio. A análise multidimensional prova que o desempenho não é apenas uma questão de notas, mas de um ecossistema que envolve engajamento e saúde emocional.

Com a implementação da solução preditiva em Streamlit e as análises gerenciais apresentadas, a associação agora possui uma ferramenta robusta para antecipar riscos e otimizar a jornada educacional de seus jovens, garantindo que a "fórmula mágica" da educação continue mudando vidas.

Para criação das análises e resultados, utilizamos os seguintes links:

- Aplicação no Streamlit
- Github
- Google Colab